

Nome: _____ Matrícula: _____ Máquina: _____

Você recebeu um Teste formado por **3 questões** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo (R e/ou Python) com o nome **INF1036_MATRICULA**, substituindo o texto **MATRICULA** pelo número da sua matrícula e salvo no diretório **ProvaAluno**. O exercício é individual, tem duração de **uma hora e quarenta minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível no EAD.

1) Uma plataforma de comércio eletrônico adota uma arquitetura de microsserviços composta por três serviços em cadeia: **Gateway (G)**, **Serviço de Pagamento (P)** e **Serviço de Inventário (I)**. Para que uma transação seja concluída com sucesso, o **G**, que funciona como ponto de entrada das requisições, aciona o **P** e, em seguida, o **I**. Cada serviço possui uma probabilidade independente de falha transacional (por timeout ou erro de rede) a cada requisição: o **G** falha com **2%** de chance; o **P** falha com **5%** de chance; e o **I** falha com **8%** de chance. Para mitigar perdas, a engenharia implementou uma política de nova tentativa (*retry*): se ocorrer uma falha em qualquer serviço, o sistema realiza até **2 tentativas adicionais imediatas no serviço que falhou** antes de abortar a transação. Se o **P** falhar de forma definitiva após as tentativas, a transação é cancelada sem custo. Contudo, se o **I** falhar de forma definitiva após o **P** já ter sido processado com sucesso, ocorre uma inconsistência crítica que gera um custo fixo de **R\$ 150,00** por ocorrência. Usando simulação (**10.000 execuções de transações independentes com a semente 123**), pede-se: **a)** a probabilidade de uma transação ser concluída com sucesso na primeira tentativa (sem nenhuma falha em nenhum serviço); **b)** a probabilidade global de sucesso da transação (considerando o *retry*); **c)** o custo médio estimado por transação na simulação. **(3,0 pontos)**

2) Em uma seguradora, os pagamentos de **benefícios por invalidez** e as **indenizações por óbito** ocorrem em momentos distintos ao longo dos anos, exigindo que a empresa projete não apenas o **número de pessoas em cada estado**, mas também o **impacto financeiro e o fluxo de caixa atualizado**.

Considere uma carteira inicial de **1.000** segurados, todos ingressando no **Estado 1 (Ativo)** aos 45 anos. O contrato prevê o pagamento de um **auxílio anual** de **R\$ 20.000,00** para quem estiver no **Estado 2 (Inválido)** e um **prêmio único** de **R\$ 100.000,00** para os **beneficiários em caso de óbito (Estado 3)**.

A **matriz de transição anual** entre os estados de saúde (**Ativo, Inválido e Óbito**) para essa faixa etária é dada por:

$$P = \begin{pmatrix} 0,85 & 0,12 & 0,03 \\ 0,08 & 0,72 & 0,20 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Além disso, a seguradora aplica uma **taxa de juros anual** de **5% (0,05)** para trazer os **fluxos futuros a valor presente**.

$$\text{Valor Presente} = \frac{\text{Valor Futuro}}{(1 + r)^t}$$

Onde:

- r é a taxa de juros ou taxa de desconto por período (no caso, **0,05** ao ano);
- t é o índice temporal ou número de períodos (anos, meses) até a ocorrência do fluxo.

Utilizando o gerador de números aleatórios com a semente **123**, simule a evolução da coorte (população de segurados) e o fluxo financeiro ao longo de **15 anos** consecutivos, e calcule: **(3,0 pontos)**

- O **valor total desembolsado** pela seguradora expresso em **valor futuro** (soma dos fluxos de caixa) e a **valor presente** (valor futuro trazido por meio da taxa de desconto de 5% ao ano) com o pagamento de **benefícios de invalidez** ao longo dos **15 anos**.
- O **valor total pago** em indenizações por **óbito** acumulado no período.
- O **ano** em que a seguradora enfrentará o **maior fluxo de saída de caixa** (maior montante pago).
- A **Reserva Matemática**¹ média necessária por segurado vivo ao final do **10º ano** para garantir a cobertura dos anos restantes.

¹ Para o cálculo da Reserva Matemática, considere o valor presente, ao final do 10º ano, dos benefícios de invalidez e das indenizações por óbito que serão pagos nos anos restantes, considerando os segurados vivos ao final desse ano.

3) Em processos de auditoria, uma das técnicas utilizadas para identificar possíveis anomalias em conjuntos de dados consiste em analisar a distribuição do primeiro algarismo significativo dos valores registrados.

A **Lei de Benford**, também conhecida como Lei do Primeiro Dígito, estabelece que, em determinados conjuntos de números, os algarismos de **1 a 9** não apresentam a mesma probabilidade de aparecer como primeiro algarismo significativo. Segundo esta lei, a probabilidade de o primeiro algarismo significativo ser ***d***, para ***d* = 1, ..., 9**, é dada por:

$$P(D = d) = \log_{10} \left(1 + \frac{1}{d} \right)$$

Por exemplo, a probabilidade de o primeiro algarismo ser **1** é aproximadamente **30,1%**, enquanto a de ser **9** é aproximadamente **4,6%**.

A **Lei de Benford** possui aplicações em **auditoria, análise financeira e detecção de possíveis anomalias em dados**. Uma distribuição muito diferente da esperada pode justificar uma investigação mais detalhada. Entretanto, **uma diferença em relação à Lei de Benford não significa, por si só, que exista fraude**, pois a lei não se aplica necessariamente a qualquer conjunto de dados.

Uma empresa que realiza milhares de transações financeiras todos os meses deseja avaliar seu processo de detecção de fraudes. Para isso, pretende comparar dois processos de geração de valores, denominados **A** e **B**, investigando o comportamento dos valores gerados em relação à **Lei de Benford**.

Processo A — Valores gerados diretamente: cada valor de uma transação é gerado aleatoriamente, seguindo uma **distribuição uniforme** no intervalo de **1 a 1.000.000**.

Processo B — Valores obtidos por composição: cada valor é obtido pelo **produto de 10** números aleatórios, sendo cada número **gerado uniformemente** no intervalo de **1 a 10**.

Observação: No R, para achar o log na base 10 de um número, use a função nativa **log10()**. No Python, é necessário primeiro importar o pacote **math** e depois usar **math.log10()**.

Considerando o que foi exposto e utilizando o gerador de números aleatórios com a semente **123: (4,0 pontos)**

- Calcule a **frequência esperada** para cada algarismo segundo a **Lei de Benford**.
- Para o **Processo A** gere **10.000 valores** e calcule a **frequência relativa observada** de cada algarismo de **1 a 9**.
- Para o **Processo B** gere **10.000 valores** e calcule a **frequência relativa observada** de cada algarismo de **1 a 9**.
- Para o **Processo A** apresente, em um gráfico de dispersão, a comparação entre as **frequências observadas** e as **frequências esperadas** pela **Lei de Benford**.
- Para o **Processo B** apresente, em um gráfico de dispersão, a comparação entre as **frequências observadas** e as **frequências esperadas** pela **Lei de Benford**.
- Para os **Processos A e B** calcule o **erro médio absoluto** entre as **frequências observadas** e as **frequências esperadas**:

$$E = \frac{1}{9} \sum_{d=1}^9 |f_{observada}(d) - f_{Benford}(d)|$$

Onde:

- $f_{observada}(d)$ é frequência observada para o dígito ***d***;
- $f_{Benford}(d)$ é a frequência de Benford para o dígito ***d***.

g) Repita **100 vezes** os **Processos A e B**, gerando **10.000 valores** em cada repetição, e para cada repetição, calcule o **erro médio absoluto**. Ao final, apresente um **gráfico de dispersão** comparando os erros médios absolutos obtidos nas **100 repetições** dos dois processos. Calcule também, para cada processo, o **erro médio das 100 repetições**.